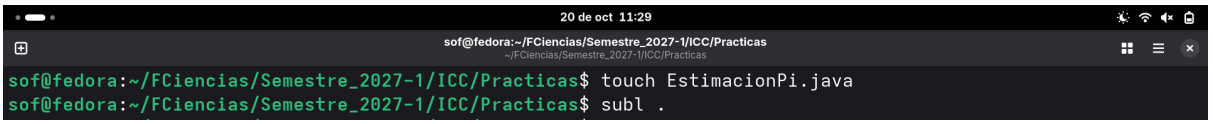
Práctica 5: Decisiones y repeticiones

Nombre: López Castro Sofía
Número de cuenta: 324028746

Parte 1: Calculando Pi a dardazos

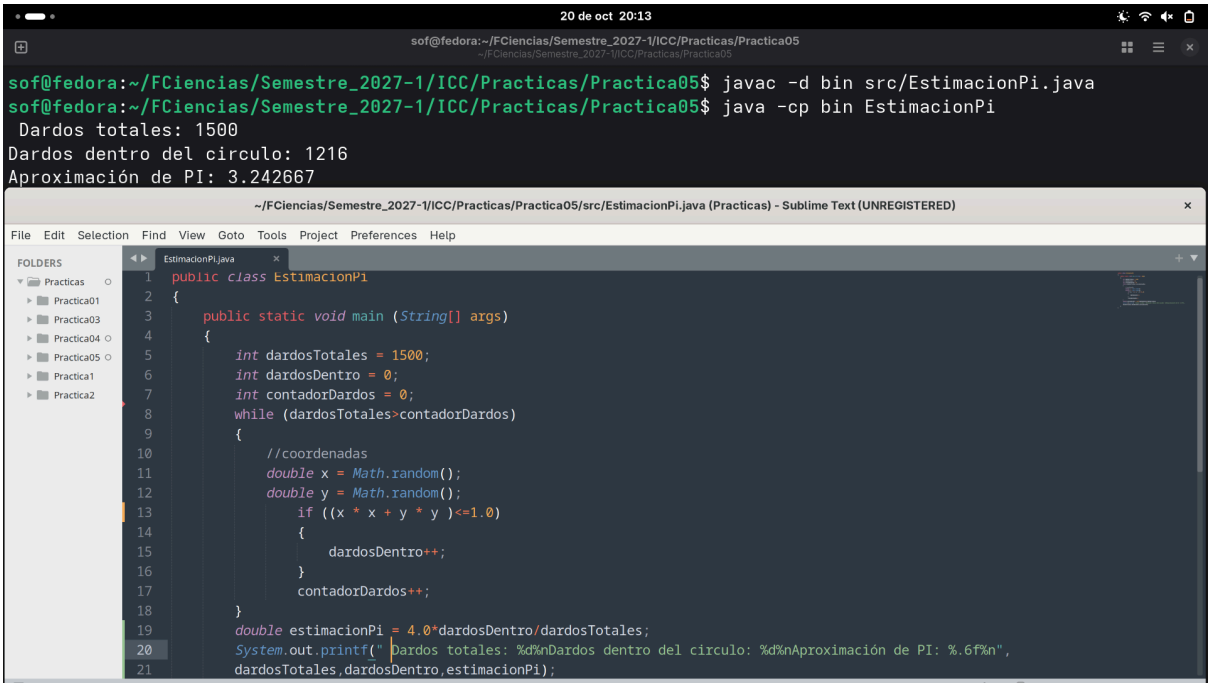
Parte 1.1: Un número fijo de dardos

1.



Con touch cree mi archivo y entre a él para crear las variables.

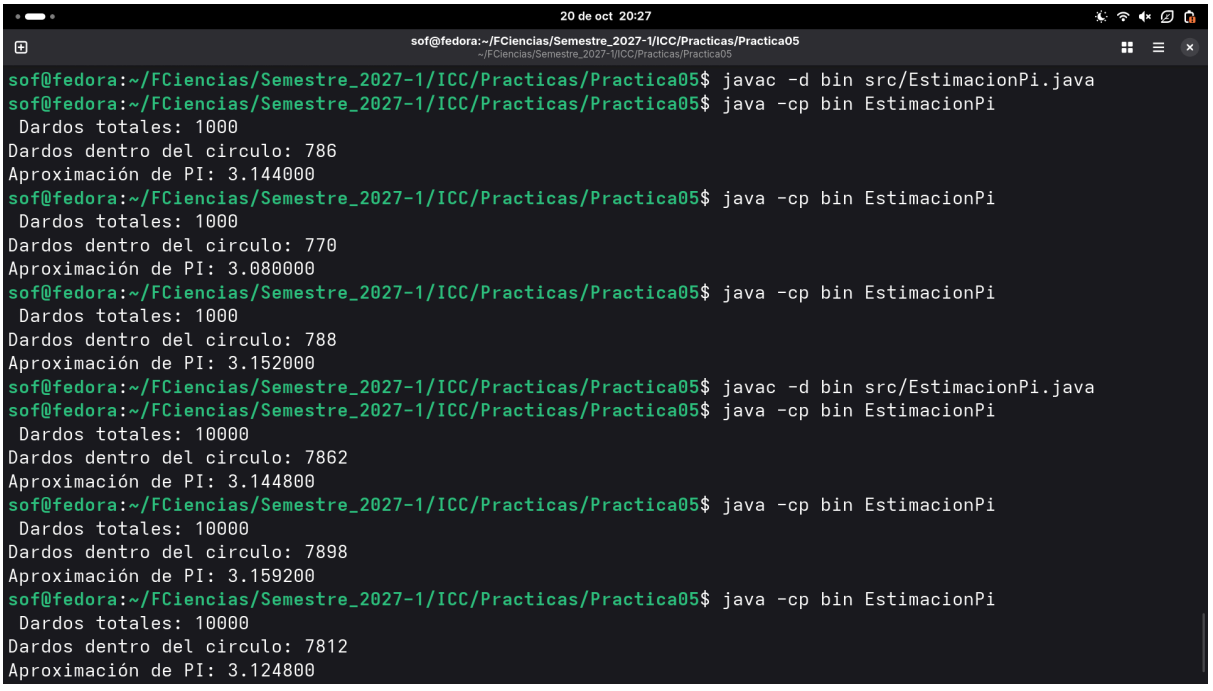
2, 3, 4.



Para estimar el valor de Pi cree tres variables las cuales sirven para estimar el valor de Pi, mi primera variable la puse de 1500 para que ese fuera el número de dardos que3 se iban a lanzar, mis otras dos variables las puse en 0 ya que ese valor es el que el ciclo while va a aumentar si se cumple la condición que era que los dardos totales fueran mayor al contador de dardos para poder parar el ciclo en cuanto no se cumpliera la condición. En el ciclo while puse variables x y y para las coordenadas que con el Math.random() son aleatorias, de ahí use un if y con la condición que nos daban era porque el radio del círculo es 1 y si caía ahí era porque estaba dentro del cuarto de circulo, si cumplkia la condicon se guardaba esa información en la variable y para eso utilice la variable con el ++, afuera del if tambien puse el contador para que se fuera llevando la cuenta de los lanzamientos y que se detuviera el programa cuando los 1500 dardos se lanzan. Por último utilice la fórmula para estimar el valor de Pi e imprimí todos los datos que nos pedían al final.

5.

Número de experimento	Número de dardos	Estimación de Pi
1	100	2.840000
2	100	3.320000
3	100	2.720000
4	1,000	3.144000
5	1,000	3.080000
6	1,000	3.152000
7	10,000	3.144800
8	10,000	3.159200
9	10,000	3.124800
10	100,000	3.134960
11	100,000	3.149000
12	100,000	3.140600
13	1,000,000	3.140564
14	1,000,000	3.142832
15	1,000,000	3.144176



- ¿Por qué tres ejecuciones con el mismo número de dardos dan resultados distintos?

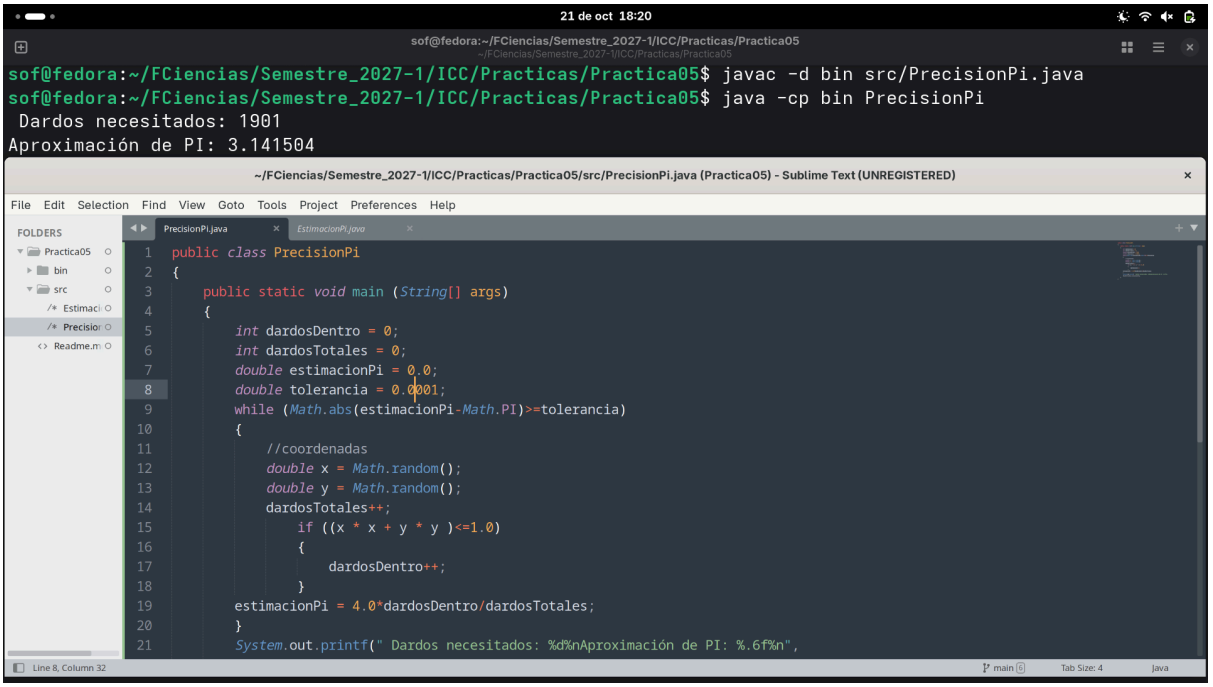
Porque las coordenadas en las que se lanzan son aleatorias y hay bajas posibilidades de que los números sean iguales ya que son más las posibilidades de que sean distintas.

- ¿Qué pasa con la estimación conforme aumenta el número de dardos?

Se acerca más al valor de Pi ya que como son más dardos lanzados hay más datos “precisos” para una estimación mayor de Pi.

Parte 1.2 - Repetir hasta llegar a la precisión deseada

1,2,3.

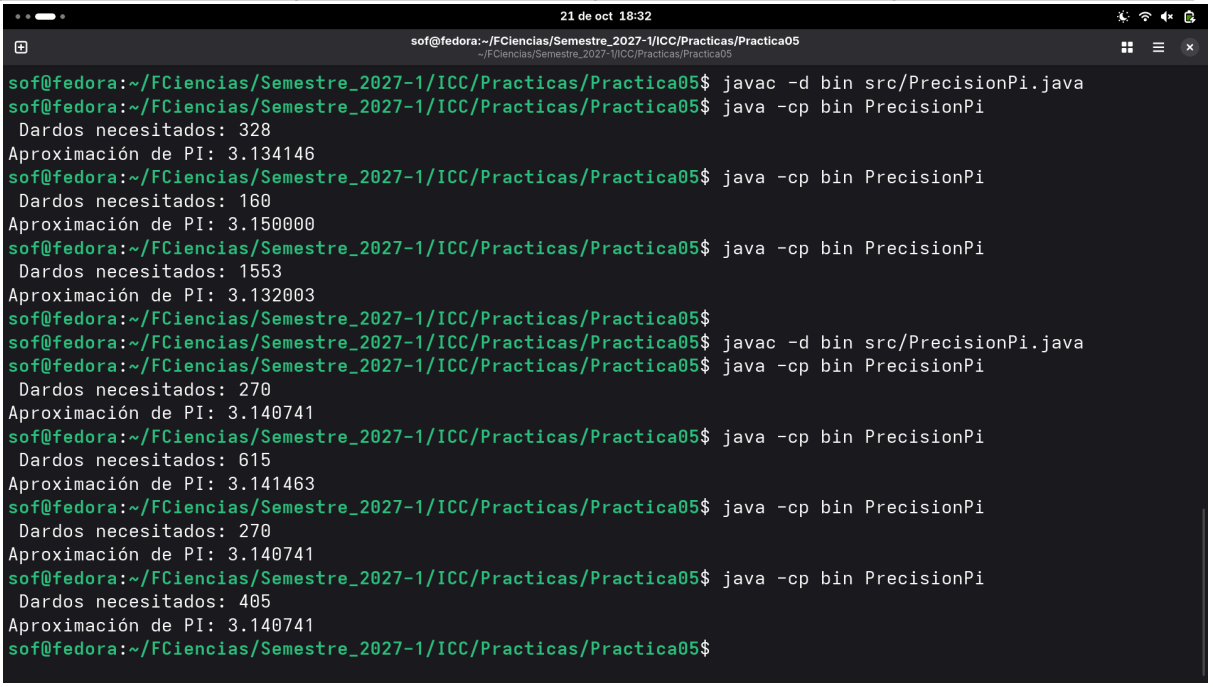


Use el anterior código como mi base para el programa, agregue la variable tolerancia para establecer que el error máximo que iba a aceptar, las demás variables las deje en 0 porque son contadores y en el transcurso se iban a estar actualizando. En el while puse la condición, empecé con el valor absoluto por si alguna distancia era negativa se hiciera positiva, y la distancia debía ser mayor o igual a la tolerancia, después puse mis coordenadas aleatorias y de ahi actualice los dardos totales para después usar el if que me ayuda a saber los dardos que caen dentro del circulo y actualizar la variable. en la última parte de mi ciclo while hice la estimación de Pi con la fórmula y ya fuera del while imprimi los datos necesarios.

4.

Tolerancia	Ejecución	Dardos necesarios	Estimación de Pi
0.1	1	34	3.058824
0.1	2	21	3.047619
0.1	3	13	3.076923
		Promedio: 22.666	
0.01	1	328	3.134146
0.01	2	160	3.150000

0.01	3	1553	3.132003
		Promedio: 680.333	
0.001	1	270	3.140741
0.001	2	615	3.141463
0.001	3	405	3.140741
		Promedio: 430	



- ¿Qué tanto variaron los dardos necesarios entre las tres ejecuciones de una misma tolerancia?¿Te parece que el promedio representa bien lo que pasó?

Pues no había mucho margen de cambio solo en el 0.01 que iba uno en 300, otro en 100 y el último en 1000, de ahí en fuera no cambiaba mucho el número de dardos usados.

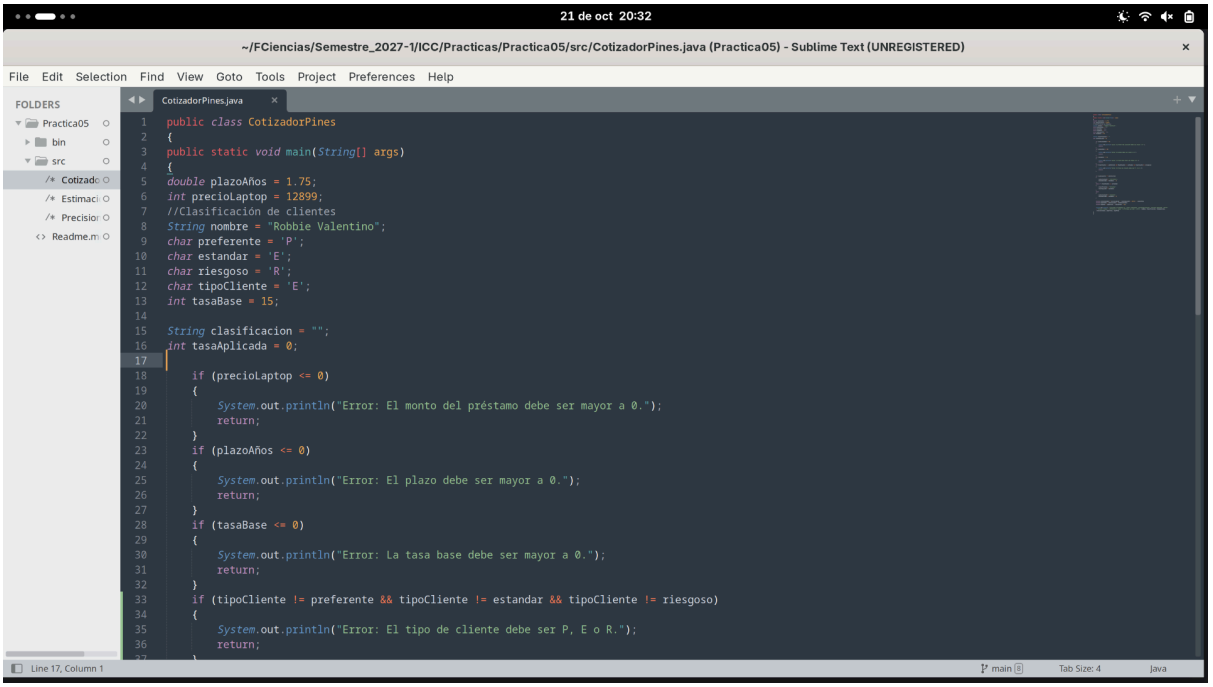
- Compara esta tabla con la de la actividad 1.1 ¿Cuántos dardos necesitaste para llegar a un error menor a 0.001?¿Concuerda con lo que observaste con un número fijo de dardos?Si no concuerda, ¿por qué crees que pasa? Como pequeña pista, piensa en qué momento exacto se detiene tu ciclo.

Necesite como un millón, supongo que pasa porque en el primer programa el ciclo se detiene al momento de lanzar los dardos que yo le digo y en el otro programa porque el ciclo se detiene cuando el valor es cercano de Pi.

Parte 2: El regreso del señor Pines

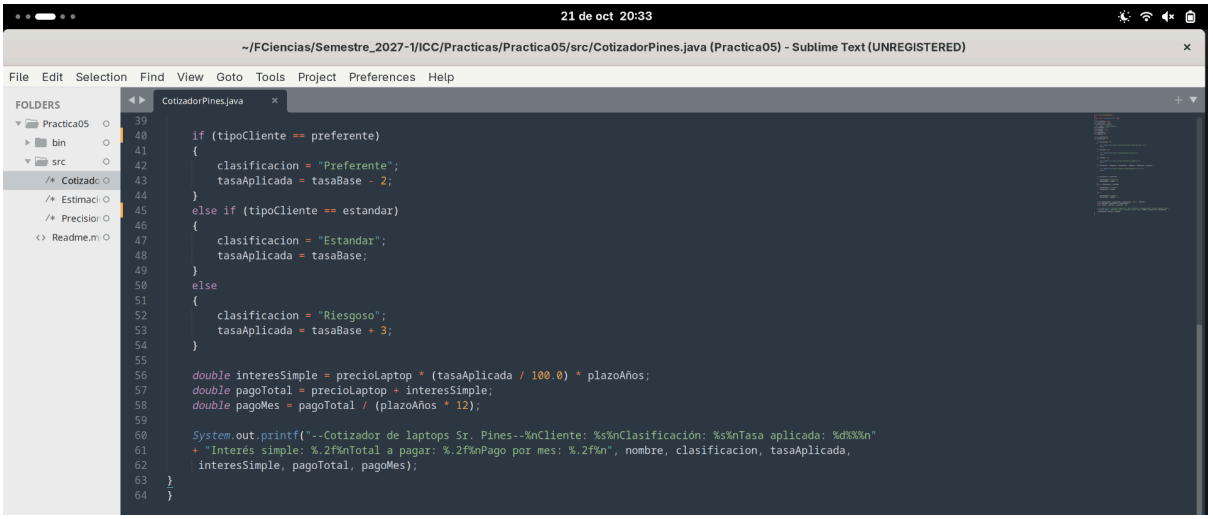
Paso 2.1 - Verificar los datos y el tipo de cliente

1, 2.



Para resolver esta parte use el anterior programa como base y de ahí establecí unas nuevas variables, después la clasificación y la tasa aplicada las deje vacías porque esas las actualizo más adelante, use los if en el precio de la laptop, el plazo años, la tasa base y el tipo de cliente ya que esos datos a veces se pueden poner negativos o en el cliente puede poner otro char y ya no cumplir.

3.

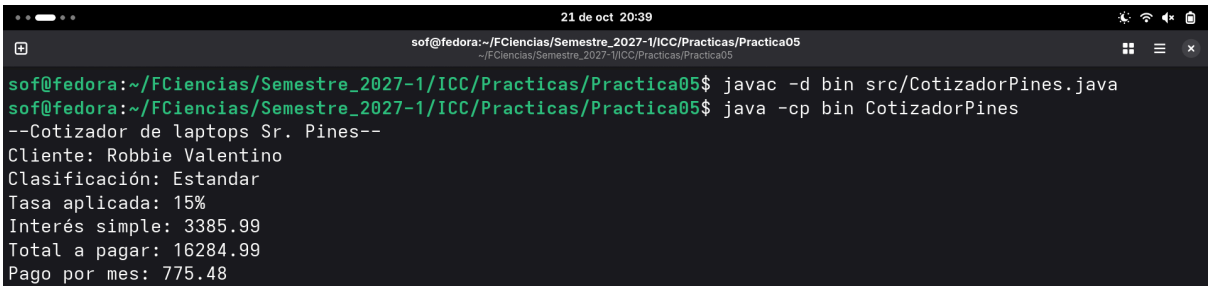


Para el if, else if, else, puse de condición si el tipo de cliente era igual a preferente, estándar o riesgoso se hacía lo solicitado, primero le puse su clasificación y después lo que pasaba, si se sumaba, estaba o mantenía.

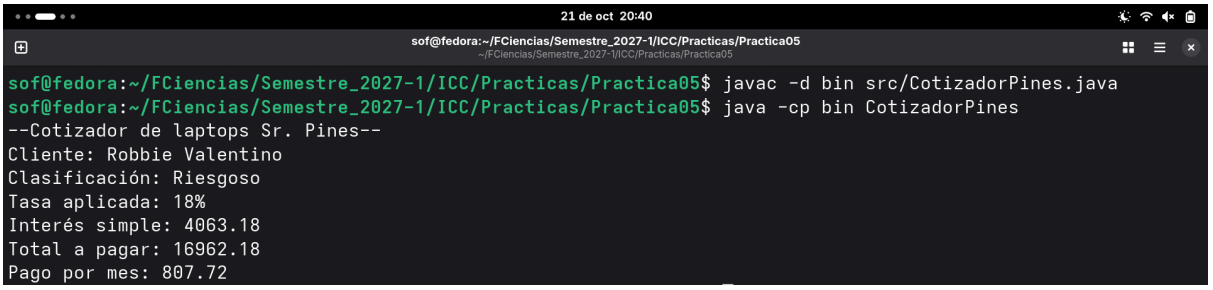
4.



P: Se resta 2 de la tasa aplicada.



E: La tasa aplicada se mantiene.



R:Se le suma 3 a la tasa aplicada.

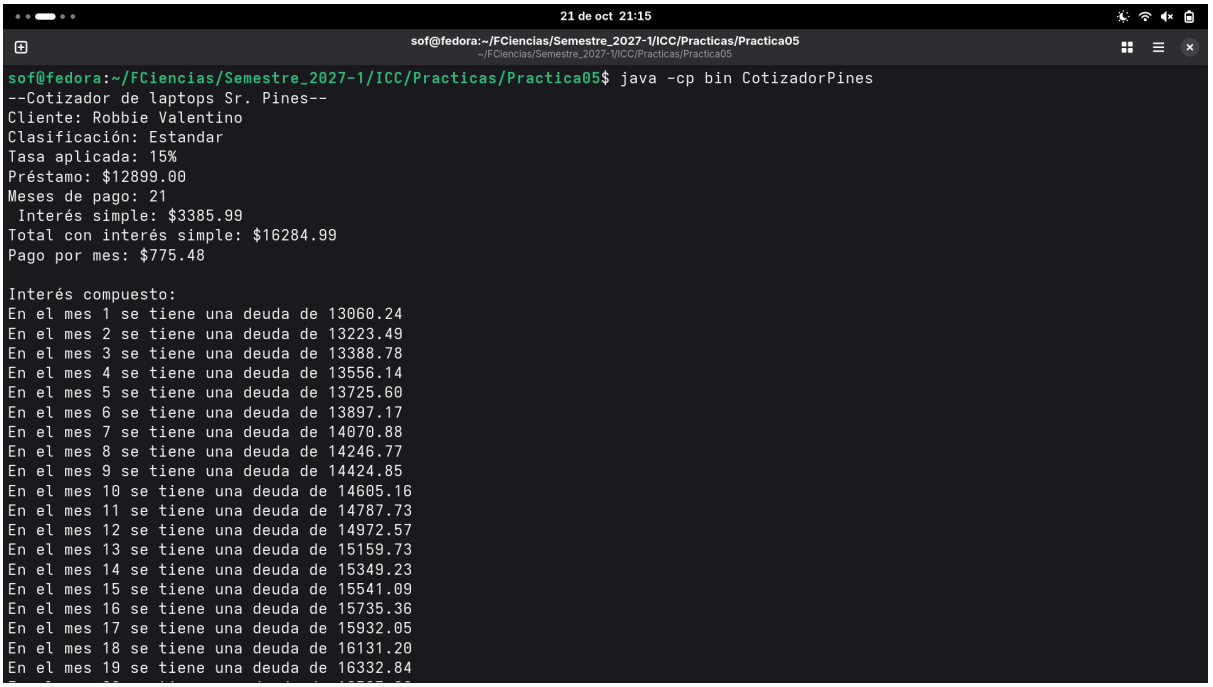


Le cambié el char a Q y el programa me marcó error.



Al ponerle un negativo al préstamo me marca error.

Parte 2.2: Interés compuesto





Para poder resolver esta práctica y me diera lo que debía, primero cree mi variable tasa mensual y actualice la de precio Laptop para usar mi ciclo for y poder sacar la deuda en cada mes, al final hice operaciones que venían de guía en la práctica e imprimí lo que debía.

Con los datos de Robbie que es un cliente estándar, mi programa me dio tasa de 15%, préstamo de $12899.00, 21 meses, interés simple de $3385.99 y total con interés simple de $16284.99. Con el interés compuesto salió $3844.71 de interés y $16743.71 de total, y todo coincide con el recuadro del enunciado

CONCLUSIONES:

En general la práctica se me complicó algo porque fue muy laboriosa, en la primera parte se me hizo fácil cuando yo le daba el número de dardos y ya en su otra versión me trabe un poco pero pues tuve que analizar bien cómo hacerlo. En la parte del Sr Pines solo se me complicó la segunda parte porque me hice bolas con el código e imprimí unas cosas después y así pero en general me hizo pensar mucho.